

감사결과 처분요구서

- 연구용역 직접경비 집행실태 감사 -

2016. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1

II. 감사 결과

1. 위탁 연구용역 수행 현황	2
2. 학술연구용역 경비 대가 지급 실태	3
3. 직접경비와 경비 사용·집행 업무 부적절	4
4. 엔지니어링손해배상 보험료(공제료) 지급처리 개선	6

III. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표	10
2. 처분요구사항 명세	10

표 목차

[표 1] 원가계산 기준별 직접경비 및 경비 구성 항목	2
[표 2] 원가계산 기준별 직접경비 및 경비 집행/내역	3
[표 3] 인쇄비의 부가세 이중지급 현황	4
[표 4] 위탁연구용역 완료 연구기자재 사외 보관 품목	5
[표 5] 용역시방서 대가지급 확정분 적용비목의 오작성 내역	5
[표 6] 계약업체 납부 공제료 정산 내역	6
[표 7] 엔지니어링 손해배상공제 공제가입금액 과다 계약 내역	7
[표 8] 섬진강 수력발전소 본관 구조물 안전진단 공제료 계산 결과 비교	8
[표 9] 용역설계서의 용역비 산출내역서	9
[표 10] 공제료 산출 내역	9

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

중앙연구원에서는 「연구개발지침」에 따라 연구개발비를 사용하고 있으며 이 연구개발비에는 여비, 연구 기자재 구입비 등의 직접경비도 포함되어 있다.

이에 최근 3년(2013. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.) 동안 중앙연구원에서 발주한 위탁 연구과제의 직접경비 사용내역 등에 대한 전반적인 감사를 통해 개선사항 도출 및 효율적인 업무수행을 위한 컨설팅 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

금번 감사는 2013. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 연구원에서 발주한 위탁연구 용역의 경비와 직접경비를 대상으로 그 집행과정에서 관련 법규 준수 여부와 직접경비로 구매한 연구기자재(실험장비)의 사용, 처분의 적정성 등을 감사중점으로 삼아 감사를 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

중앙연구원 감사팀 차장 ○○○ 외 2명을 투입하여 2016. 6. 15.부터 2016. 6. 24.까지 1차 감사를 하였으며, 2016. 8. 1.부터 2016. 8. 5.까지 보완조사 및 팀 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 8. 23. 감사결과를 상임감사위원회에 보고하고 확정하였다.

II. 감사 결과

1. 위탁 연구용역 수행 현황

가. 직접경비 및 경비의 산정기준과 구성 항목

위탁 연구용역의 직접경비와 경비는 기획재정부 「계약예규」 예정가격작성 기준의 제2장(원가계산에 의한 예정가격 작성)에 따라 ①「엔지니어링 사업대가의 기준」, ②「학술연구용역의 원가계산」, ③「소프트웨어사업 대가의 기준」 등을 적용하여 산정하고 있다.

위 기준에 따른 직접경비 및 경비의 구성 항목은 [표 1]과 같다.

[표 1] 원가계산 기준별 직접경비 및 경비 구성 항목

엔지니어링 사업대가의 기준 (직접경비)	소프트웨어사업 대가의 기준 (직접경비)	학술용역 원가계산 (경비)
여비 특수자료비 인쇄 및 청사진비 시험비 또는 조사비 측량비 모형제작비 자문비 또는 위탁비 현장운영 경비	여비 특수자료비 인쇄 및 청사진비 기자재시험비 자료조사비 모형제작비 위탁비와 현장운영비 컴퓨터시스템, 소프트웨어 사용료 지급이자, 전문가 비용 그 밖의 직접 비용	여비 유인물비 전산처리비 시약 및 연구용 재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비
산업통상자원부 고시 제2014-166호	지식경제부고시 제2010-52호	기획재정부 계약예규

나. 직접경비 및 경비 집행 현황

감사대상 기간 동안 총 71건의 위탁 연구용역을 수행하였으며 직접경비와 경비의 각 비목별 집행금액과 정산율(계약금액 대비 실적 정산한 금액의 비율)은 [표 2]와 같다.

[표 2] 원가계산 기준별 직접경비 및 경비 집행 / 내역

(단위 : 백만 원, %)

산정 기준	건수	여비	재료비 제작비	자문비 조사비	회의비	위탁 연구비	인쇄비
엔지니어링사업	54	748(49.6)	965(90.4)	1,577(78.9)	35(59.9)	159(44.1)	155(58.2)
학술연구용역	9	38(61.7)	199(96.0)	14(67.7)	30(76.5)	45(100)	6(41.2)
소프트웨어사업	8	12(85.5)	66(100)	11(100)	-	-	5(67.5)
합계	71	798(50.4)	1,230(91.7)	1,602(78.9)	65(66.5)	204(50.3)	166(57.6)

- () 정산비율

직접경비와 경비는 지방서 또는 입찰공고문을 통해 용역비 산출내역서의 비목 한도 내에서 실적정산을 한다고 공고하고 낙찰자와 계약을 체결하고 있으며, 기성 또는 준공 대가 지급시 계약상대자가 제출한 지출증빙서류를 근거로 직접경비와 경비를 실적정산하고 있다.

2. 학술연구용역 경비 대가 지급 실태

[표 2]에서 보는 바와 같이 학술연구용역의 경비도 계약상대자가 제출한 지출 증빙서류를 근거로 실적 정산하고 있으나 학술연구용역의 경우 「국가계약실무편람」 제2편 계약 질의응답 모음¹⁾을 보면 불가피한 경우를 제외하고는 경비의 사후 정산이 「국가계약법시행령」 제4조(계약의 원칙)를 위반할 가능성이 있다고 보고 있다.

또한 「(계약예규)예정가격작성기준」 제28조(일반관리비 등) 제2항에 의하면 경비가 포함된 금액에 이윤율을 곱하여 이윤을 산정하게 되므로 부정확하고 과도하게 산정된 경비는 일반관리비와 이윤의 과다산정 근원이 된다.

그러므로 학술연구용역의 경비는 과도하게 산정되지 않도록 주의가 필요하며,

1) 학술연구용역의 경우 경비 사후정산을 해야 하는지?

확정계약의 원칙상 경비부문에 대한 사후정산은 바람직하지 않음. 불가피한 경우 계약조건에 사전반영 하고 사후정산을 할 수도 있을 것이나, 계약상대자에게 의무만을 부담하는 경우에는 「국가계약법시행령」 제4조(계약의 원칙)에 위반될 소지가 있음

계약조건에 사후정산이 명시되지 않은 상태에서 계약이행이 완료되었다면 계약 금액 전액을 지급하고, 계약이행 도중 변동이 생겼을 경우에는 비목 변경 또는 금액 조정 등의 변경계약을 체결하고 지급하는 것이 타당하다.

3. 직접경비와 경비 사용·집행 업무 부적절

가. 인쇄비 부가가치세 이중 지급

용역의 대가는 확정분에 직접경비의 공급가액(부가세 제외)만을 더하여 지급해야하는데도 불구하고 용역의 대가를 지급하면서 인쇄비의 부가세를 제외하지 않아 아래 [표 3]과 같이 부가세 236,181원이 추가로 지급되었다.

[표 3] 인쇄비의 부가세 이중지급 현황

(단위 : 원)

순번	계약번호	업체제출 세금계산서			이중지급 부가세	지급일	담당자
		공급가액	부가세	합계			
1	L14S005001	1,397,100	139,710	1,536,810	153,681	'14.10.28.	◆◆
2	L14S017000	113,637	11,363	125,000	12,500	'15.06.03.	◇◇◇
3	L14S068000	636,364	63,636	700,000	70,000	'15.05.12.	◆◆◆
계		2,147,101	214,709	2,361,810	236,181		

나. 직접경비 구매 연구기자재 관리 미흡

직접경비로 제작한 모형이나 기자재의 경우 용역이 종료된 시점에 회수 후 사용²⁾ 또는 매각, 폐기처분, 임대, 무상 양도 등의 처리를 하는 것이 타당하다. 그런데 용역이 완료되었음에도 불구하고 연구기자재를 협력사(기관 포함)에 보관하고 있는 일부 용역이 있었는데 그 사례는 [표 4]와 같다.

2) 위탁연구용역 완료로 얻어진 유형적 결과물(연구기자재·연구시설·시작품 등)은 「연구개발지침」 제32조(연구과제 성과물 관리) 제2항에 따라 수행부서장 및 활용부서장이 관리 및 자산 취득에 필요한 조치를 취해야 함

[표 4] 위탁연구용역 완료 연구기자재 사외 보관 품목

(단위 : 원)

용역명	품목	정산 금액	보관장소
APR+ 설계안전성 향상 기술개발 기기설계 및 제작성 평가 분야	450lbs Test Weight	222,420,000	원자력연구원 (시험동)
	ESA Drive Shaft, 기타 Tool		두산중공업 (창원공장)
	시험용 제어설비 유지보수 예비품 - Digital Processor Card 등 19종		
염분차발전 PRO 파일럿 개발 및 기술 분석	0.1kW급 PRO 파일럿	107,700,000	한국기계 연구원
APR+ 원자로용기 외벽냉각 열전달 실험	외벽냉각 열전달 실험 장치(테스트 섹션, 고압펌프, 변압기 등)	126,819,951	한국과학 기술원

이에 대해 관련 직원은 후속 연구과제 사용·중앙연구원 보관 장소 부재 등을 이유로 협력사에 보관하고 있다고 주장하고 있다.

그러나 시작품 등은 우리 회사 소유자산임에 따라 관리, 보관 책임을 명확히 하여 관리부실에 따른 안전사고 발생시 예견되는 분쟁³⁾을 사전에 예방할 필요가 있다.

다. 확정 및 실적정산 비목 등의 용어 혼용

‘용역시방서’는 계약문서⁴⁾로 분쟁 발생시 중요 근거서류로 활용됨에 따라 명확하고 정확한 용어를 사용하여 작성해야 하는데도 불구하고 [표 5]와 같이 일부 용역에서 적용비목의 명칭을 혼용하여 사용하고 있다.

[표 5] 용역시방서 대가지급 확정분 적용비목의 오작성 내역

용역명(구분)	현재(틀린 내용)	바른 내용
염분차발전 PRO 파일럿 개발 및 기술 분석(엔지니어링사업)	인건비, <u>일반관리비</u> , <u>이윤</u>	<u>직접인건비</u> , <u>제경비</u> , <u>기술료</u>
원전주변 교통환경 분석 및 주민소개시간 산정(엔지니어링사업)	인건비, <u>일반관리비</u> , <u>이윤</u>	<u>직접인건비</u> , <u>제경비</u> , <u>기술료</u>
전원개발계획 대응을 위한 DB 구축 및 전산모형 개발(학술용역)	직접인건비, <u>직접경비</u> , 일반관리비, 이윤	인건비, 일반관리비, 이윤

※ 예산 설계와 대가지급은 효율에 따라 적합하게 지급됨

3) 화재, 침수 등으로 연구기자재의 피해나 연구기자재로 인한 타인과 타인 소유물에 피해를 끼쳤을 경우 배상책임 등

4) 「계약규정시행세칙」 제71조(계약서의 작성)

[표 5]와 같이 실적 정산 비목과 확정지급 비목이 혼용되어 사용되거나 학술 용역의 비목과 엔지니어링 사업의 비목이 혼용될 경우 대가 정산지급 시 불필요한 민원이 발생할 수 있고, 용어상 확정 비목을 실적 정산하겠다고 주장할 경우에 협력사 입장에서는 우리 회사 직원의 권한남용으로 비쳐질 가능성이 있음에 따라 관련 예규에 따라 일관성 있는 용어의 사용이 필요하다.

4. 엔지니어링손해배상 보험료(공제료) 지급처리 개선

가. 보험료(이하 공제료) 지급 관련 법규

「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에서는 엔지니어링 사업 수행 시 발생하는 재산상의 손해를 보전하기 위해 협력사가 ‘엔지니어링 손해배상보험(공제)’에 가입하도록 의무화하고 있으며, 발주자가 사업비에 공제료를 포함하여 지급하고 있다.

또한 「엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령」[지식경제부 고시 제2011-59호(2011.4.11.), 이하 공제업무 처리요령이라 한다] 제10조 2항에서는 협력사가 제출한 산출내역서의 공제료와 협력사가 실제 납부한 공제료의 차액은 정산할 수 없도록 되어 있다.

나. 공제료 지급 업무처리의 일관성 부족

감사대상 기간 동안 엔지니어링손해배상보험 공제료 지급 현황을 보면 아래 [표 6]과 같다.

[표 6] 계약업체 납부 공제료 정산 내역

구 분	지급현황 (정산유무)	건수	지급금액 (천원)	법규준수 여부	가입금액 과다 (건 / 천원)
산출내역서 금액 > 실 납입액	과다지급(무)	3	24,947	사손발생	
	실비지급(유)	14	179,090	법규위반	3 / 23,091
산출내역서 금액 = 실 납입액	실비지급(무)	9	122,891	정상처리	2 / 21,697

구 분	지급현황 (정산유무)	건수	지급금액 (천원)	법규준수 여부	가입금액 과다 (건 / 천원)
산출내역서 금액 < 실 납입액	과소지급(무)	1	573	정상처리	
합 계		27	327,501		

[표 6]과 같이 엔지니어링 손해배상보험 공제료를 과다 지급하여 사손을 발생 시키거나 관련 법규를 위반하여 업무를 처리하는 등 공제료 지급 업무를 일관성 없게 처리하고 있다.

이는 공제료 산정 방법을 용역설계자가 직접 계산하거나, 엔지니어링 공제 조합에 의뢰하여 산정하는 2가지 방법을 혼용하고 있는데 “산출내역서 금액 > 실 납입액”의 경우와 “산출내역서 금액 < 실 납입액”의 경우는 직원이 직접 산정을 하면서 정확한 금액을 산정하지 못하여 발생한 문제이다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 엔지니어링 공제조합에서 제공하는 ‘공제료 산정의뢰 및 응답절차’(1~2일 소요, 무료)를 이용하여 공제료를 설계에 반영한다면 법규위반과 사손발생 등 위험의 회피가 가능하다.

다. 공제가입금액 및 공제료 직접산정에 따른 오류

1) 협력사 산정 공제가입금액에 대한 발주청의 검토의무 소홀

「공제업무 처리요령」 제6조(보험 또는 공제 가입금액) 제1항에 따르면 순계약 금액 [= 용역 계약금액 - (부가가치세 + 공제료)]이 엔지니어링 손해배상 보험 또는 공제 가입대상 금액이다.

그런데, [표 7]에서 보듯이 5건에서 공제료를 제외하지 않은 용역 계약금액으로 협력사가 엔지니어링 손해배상공제에 가입하였다.

[표 7] 엔지니어링 손해배상공제 공제가입금액 과다 계약 내역

(단위 : 천원)						
순번	계약번호	계약금액	실제 가입금액(A)	고시요구 가입금액(B)	과다가입금액 (C=A-B)	과다지급 공제료
1	L13S047000	450,078	450,078	447,4302	2,648	18

순번	계약번호	계약금액	실제 가입금액(A)	고시요구 가입금액(B)	과다가입금액 (C=A-B)	과다지급 공제료
2	H13S080000	2,159,781	2,159,782	2,147,576	12,206	67
3	L14S075000	238,1611	238,161	236,590	1,571	14
4	L14S025000	997,5001	997,500	988,009	9,491	15
5	L14S018000	2,057,6851	2,057,685	2,038,129	19,556	174
합계		35,543,322	5,903,206	9,884,606	45,472	288

이는 「공제업무 처리요령」 제12조 제1항에 따라 “발주청은 엔지니어링사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간, 피보험자 등이 본 업무처리 요령에 부합하는지의 여부를 검토하여야 함”에도 불구하고 이를 소홀히 하여 발생한 것이다.

[표 7]의 경우 과다 지급된 공제료는 협력사의 인건비, 제경비, 기술료 등의 구성 비율에 변화를 줄뿐이며 사손발생은 없다.

2) 효율 오적용으로 공제료 과다 설계

□□□□연구소 □□□□그룹 3직급 ●●●은 2013. 2.경 ‘섬진강수력발전소 본관 구조물 안전진단’ 용역의 엔지니어링 손해배상보험 가입을 위한 공제료를 계산하면서 효율을 잘못 적용하여 [표 8]과 같이 37,540원을 과다 설계하였다.

[표 8] ‘섬진강 수력발전소 본관 구조물 안전진단’ 공제료 계산 결과 비교

구분	틀린 계산(A)	바른 계산(B)	차이(C=A-B)
적용효율(%)	0.804	0.506	0.298
공제료(원)	121,438	83,898	37,540

3) 공제가입대상금액 및 공제료 과다 설계

□□□□연구소 ▲▲▲▲그룹 4(을)직급 ◇◇◇은 2014. 2.경 ‘규제요원 교육 훈련용 시뮬레이터 모델개발’ 위탁 연구용역 용역비를 설계하면서 공제가입금액으로 공제료(11,676,772원)를 제외하지 않은 1,211,281,239원으로 설계함으로서 공제료 금액(11,676,772원) 만큼 과다 설계하였다.

또한 공제가입금액의 규모에 따라 단계별로 적용 효율이 다름에도 불구하고 기본효율 0.804%를 일괄적으로 적용하여 공제료를 331,399원 과다 설계한 것이다.

[표 9] 용역설계서의 용역비 산출내역서

(단위 : 원)

구분	인건비+제경비 +기술료+직접비(a)	공제료(b)	공제가입 금액(a+b)	공제료	비고
틀린 설계	1,199,604,467	11,676,772	1,211,281,239	11,676,772	[표 10] 공제료 산출내역 참조
바른 설계	1,199,604,467	0	1,199,604,467	11,345,373	
과다 설계	-	11,676,772	11,676,772	331,399	

[표 10] 공제료 산출 내역

(단위 : 원)

구분	1단계 공제료	2단계 공제료	합계
틀린 계산	① $1,211,283,371 \times 0.804\%$ = 9,738,718	① $1,211,283,371 \times 0.16\%$ = 1,938,053	11,676,772
바른 계산	① $500,000,000 \times 0.804\% = 4,020,000$ ② $500,000,000 \times 0.779\% = 3,895,000$ ③ $199,604,467 \times 0.757\% = 1,511,006$ ∴ 공제료(①+②+③) = 9,426,006	① $1,199,604,467 \times 0.16\%$ = 1,919,367	11,345,373

과다 설계된 공제료는 계약단계에서 효율 및 공제가입금액 과다적용 등의 오류가 수정되어 계약이 적법하게 이루어져 회사의 손실은 없었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	중앙연구원 ▷▷팀	학술연구용역 경비 산정 및 정산방법 개선, 용역시방서 작성 미흡	통보	-	3직급 ○○○ 외 2명
2	중앙연구원 ▷▷팀 등	직접경비 구매 연구기자재 관리 미흡 및 인쇄비 부가세 이중 지급	권고·통보	-	
3	중앙연구원 ▷▷팀 등	엔지니어링손해배상 공제료 관련 업무 개선	권고·통보	-	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보 요 구

제 목 학술연구용역 경비 산정 및 정산방법 개선, 용역시방서
작성 미흡

관 계 부 서 중앙연구원 >>팀

내 용

1. 학술연구용역 경비 산정 및 정산방법 개선

중앙연구원에서 2013. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 발주한 위탁연구용역 중 학술연구용역 9건이 수행완료 되었다. 이 학술연구용역의 경비 집행 및 정산 현황은 다음 [표 1]과 같다.

경비의 정산은 시방서 또는 입찰공고문을 통해 용역비 산출내역서의 비목 한도 내에서 실적정산을 한다고 공고하고 낙찰자와 계약을 체결하고 있으며, 이를 근거로 기성 또는 준공 대가 지급시 계약상대자가 제출한 지출증빙서류를 확인하고 사후 정산하고 있다.

[표 1] 학술연구용역 경비 집행 및 정산 현황

(단위 : 천 원, %)

계약번호	여비	재료비 제작비	자문비 조사비	회의비	위탁 연구비	인쇄비
L13S022000	1,899(85.2)	4,979(43.8)		4,877(73.6)	-	846(100)

계약번호	여비	재료비 제작비	자문비 조사비	회의비	위탁 연구비	인쇄비
L14S084000	560(3.1)	126,820(98.9)		-	-	-
H13S146002	8,747(99.8)	-	7,200(100)	1,200(100)	45,000(100)	685(97.9)
L13S064000	2,285(41.6)	13,791(100)	-	4,800(100)	-	1,000(100)
L13S063000	16,241(91.0)	46,649(99.5)	-	9,573(97.7)	-	960(10.0)
L14S024000	1,450(100)	-	-	-	-	1,036(100)
L14S046000	3,734(89.2)	4,164(94.8)	6,350(48.1)	8,448(99.4)	-	800(100)
L14S068000	1,760(100)	2,500(100)	800(100)	330(100)	-	700(100)
L15S039001	1,039(71.7)	-	-	75(74.5)	-	342(43.8)

- () 정산비율

그런데 학술연구용역의 경우 「국가계약실무편람」 제2편 계약 질의응답 모음¹⁾을 보면 불가피한 경우를 제외하고는 경비의 사후정산이 「국가계약법시행령」 제4조(계약의 원칙)를 위반할 가능성이 있다고 보고 있다.

또한 「(계약예규)예정가격작성기준」 제28조(일반관리비 등) 제2항에 의하면 경비가 포함된 금액에 이윤율을 곱하여 이윤을 산정하게 되므로 부정확하고 과도하게 산정된 경비는 일반관리비와 이윤의 과다산정 근원이 된다.

그러므로 학술연구용역의 경비는 과도하게 산정되지 않도록 주의가 필요하며 계약조건에 사후정산이 명시되지 않은 상태에서 계약이행이 완료되었다면 계약 금액 전액을 지급하고, 계약이행 도중 변동이 생겼을 경우에는 비목 변경 또는 금액 조정 등의 변경계약을 체결하고 지급하는 것이 적합하다.

2. 용역시방서 작성 미흡

‘용역시방서’는 계약문서²⁾로 분쟁 발생시 중요 근거서류로 활용됨에 따라 명확하고 정확한 용어를 사용하여 작성해야 하는데도 불구하고 [표 2]와 같이 일부 용역에서 적용비목의 명칭을 혼용하여 사용하고 있다.

1) 학술연구용역의 경우 경비 사후정산을 해야 하는지?

확정계약의 원칙상 경비부문에 대한 사후정산은 바람직하지 않음. 불가피한 경우 계약조건에 사전반영하고 사후정산을 할 수도 있을 것이나, 계약상대자에게 의무만을 부담하는 경우에는 「국가계약법시행령」 제4조(계약의 원칙)에 위반될 소지가 있음

2) 「계약규정시행세칙」 제71조(계약서의 작성)

[표 2] 용역시방서 대가지급 확정분 적용비목의 오작성 내역

용역명(구분)	현재(틀린 내용)	바른 내용
염분차발전 PRO 파일럿 개발 및 기술 분석(엔지니어링사업)	인건비, <u>일반관리비</u> , <u>이윤</u>	직접인건비, <u>제경비</u> , <u>기술료</u>
원전주변 교통환경 분석 및 주민소개시간 산정(엔지니어링사업)	인건비, <u>일반관리비</u> , <u>이윤</u>	직접인건비, <u>제경비</u> , <u>기술료</u>
전원개발계획 대응을 위한 DB 구축 및 전산모형 개발(학술용역)	직접인건비, <u>직접경비</u> , 일반관리비, 이윤	인건비, 일반관리비, 이윤

[표 2]와 같이 실적 정산 비목과 확정지급 비목이 혼용되어 사용되거나 학술 용역의 비목과 엔지니어링 사업의 비목이 혼용될 경우 대가 정산지급 시 불필요한 민원 발생 및 용어상 확정 비목을 실적 정산하겠다고 주장할 경우 협력사 입장에서 우리 회사 직원의 권한남용으로 비쳐질 가능성이 있음에 따라 관련 예규에 따라 일관성 있는 용어의 사용이 필요하다.

조치할 사항 **중앙연구원장은** ① 학술연구용역의 경비가 과도하게 산정되지 않도록 주의를 기하고 경비가 계약이행 도중 변동이 생겼을 경우 변경계약을 체결하여 계약금액 전액이 지급될 수 있도록 하며, 경비의 산정이 불가피한 경우에 한하여 사후 정산을 시방서 등의 계약조건에 반영할 수 있도록 관련 직원들에게 교육하여 주시고, ② 엔지니어링사업과 학술연구용역 대가 구성 비목의 정확한 용어를 사용하여 실적 정산 비목과 확정지급 비목이 혼용되어 불필요한 민원이 발생되지 않도록 관련 직원들에게 교육하여 주시기 바랍니다.(통보)

(내부 참고)

1. 기구도표 (중앙연구원)

“생략”

- 이견에서 직원에 대한 신분상조치가 없는 사유는 최초의 감사 목적으로 개선안 도출 및 컨설팅 감사를 위한 것임에 따라 목적에 맞게 감사업무를 처리 하였으며, 감사도중에 심각한 비리 등 신분상 조치를 취해야할 정도의 사안이 발견 되지 않아 신분상 조치는 하지 않고 처리하고자 합니다.

2. 관계법령 및 규정

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

- 제4조(계약의 원칙) 각 중앙관서의 장 또는 그 위임·위탁을 받은 공무원 (이하 “계약담당공무원이라 한다)은 계약을 체결함에 있어서 법, 이 영 및 관계법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니된다.

□ 「(계약예규)예정가격작성기준」

- 제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리 비율을 초과하여 계상할 수 없다.
② 이윤은 영업이익을 말하여, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 시행 규칙 제8조에서 정한 이윤율을 초과하여 계상할 수 없다.

□ 「국가계약실무 편람」 제2편 계약 질의응답 모음

8. 학술연구용역의 경우 경비사후정산을 해야 하는지?

- ☞ 확정계약의 원칙상 경비부문에 대한 사후정산은 바람직하지 않음. 불가피한 경우 계약조건에 사전반영하고 사후정산을 할 수 있을 것이나, 계약상대자 에게 의무만을 부담하는 경우에는 국가계약법시행령 제4조(계약의 원칙)에 위반될 소지가 있음
 - 국가계약은 확정계약을 원칙으로 하고 있으므로 사전에 계약금액 등 계약내용이 모두 확정되어 있어야 하며, 학술연구용역 또한 원가계산 시 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하도록 하여 확정계

약 원칙을 따르고 있는 것을 알 수 있음(예정가격 작성기준)

- 다만, 예정가격 작성기준 제27조(경비)에 의하면 “경비는 계약목적 달성을 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다”라고 규정하여, 경비비목과 내용만을 정하고 있을 뿐, 경비한도에 대해서는 요율로 정하지는 않고 계약담당공무원의 판단에 의하여 정하도록 하고 있음
- 따라서 계약담당공무원은 요율한도가 아닌 필요성이라는 판단기준에 따라 경비에 대한 원가산정(책임)을 다 하는 것이고, 단지 이것만을 이유로(경비의 대충만을 정하고) 사후정산 하도록 하게 하거나, 개산계약이나 사후원가검토조건부계약을 체결해서는 안되는 것임
- 설령, 양 당사자의 합의나 불가피한 사유 등이 있어 경비 사후정산 조건으로 계약을 체결하였다 하더라도, 추가 발생비용에 대한 지급의무를 부담하지 않고 정산반납 의무만을 계약상대자에게 부담지우는 것은 “계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하는 것”이 되어 국가계약법시행령 제4조(계약의 원칙)를 위반할 소지가 있다고 할 수 있음
- 결론적으로 계약이행이 완료된 이상 계약금액 전액을 지급해야 하고, 계약이행 도중 경비비목 집행사항에 변동이 생겼을 경우(ex, 계상된 여비가 필요하지 않게 되거나 또는 사전에 계상되지 않았던 전산처리비가 필요하게 된 경우 등)에는 비목 변경이나 금액 등을 조정하여 변경계약을 체결한 후 지급하는 것이 타당함

* 국가계약법상 개산계약이나 사후원가검토조건부계약인 경우에 정산을 하도록 하고 있고, 개산계약이나 사후원가검토조건부계약의 경우도 계약대상이 개발시제품이나 특수품 등과 같은 경우로서 사전에 예정가격을 결정할 수 없는 등의 극히 예외적인 경우에만 인정하고 있으며, 사전에 정산 절차와 기준을 명시하게 하는 이외에도, 개산계약의 경우에는 사전 감사원 통지 및 정산시 별도로 중앙관서 장의 승인까지 받도록 하고 있음

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

권 고 · 통 보 요 구

제 목 직접경비 구매 연구기자재 관리 미흡 및 인쇄비 부가세 이중 지급

관 계 부 서 중앙연구원 >>팀 등

내 용

1. 직접경비 구매 연구기자재 관리 미흡

직접경비로 제작한 모형이나 기자재의 경우 용역이 완료되면 「연구개발지침」 제32조(연구과제 성과물 관리) 제2항에 따라 수행부서장 및 활용부서장이 연구개발로 얻어진 연구기자재·연구시설·시작품 등의 유형적 결과물의 관리 및 자산 취득에 필요한 조치를 취하여야 한다.

그런데 [표 1]의 용역들은 용역이 완료되었음에도 불구하고 별도의 관리 및 조치 방안이 없는 상태에서 연구기자재를 협력사(기관 포함)에 보관하고 있다.

[표 1] 위탁연구용역 완료 연구기자재 사외 보관 품목

(단위 : 원)

용역명	품목	정산 금액	보관장소
APR+ 설계안전성 향상 기술개발 기기설계 및	450lbs Test Weight	222,420,000	원자력연구원 (시험동)
	ESA Drive Shaft, 기타 Tool		

용역명	품목	정산 금액	보관장소
제작성 평가 분야	시험용 제어설비 유지보수 예비품 - Digital Processor Card 등 19종		두산중공업 (창원공장)
염분차발전 PRO 파일럿 개발 및 기술 분석	0.1kW급 PRO 파일럿	107,700,000	한국기계 연구원
APR+ 원자로용기 외벽냉각 열전달 실험	외벽냉각 열전달 실험 장치(테스트 섹션, 고압펌프, 변압기 등)	126,819,951	한국과학 기술원

이에 대해 관련 직원은 후속 연구과제 사용·중앙연구원 보관 장소 부재 등을 이유로 협력사에 보관하고 있다고 주장하고 있다.

그러나 연구기자재 등의 유형적 결과물은 우리 회사 소유자산임에 따라 관리, 보관 책임을 명확히 하여 관리부실에 따른 안전사고 발생시 예견되는 분쟁¹⁾을 사전에 예방할 필요가 있다.

2. 인쇄비 부가세 이중 지급

용역의 대가는 확정분에 직접경비의 공급가액(부가세 제외)만을 더하여 지급해야하는데도 불구하고 용역의 대가를 지급하면서 인쇄비의 부가세를 제외하지 않아 아래 [표 3]과 같이 부가세 236,181원이 추가로 지급되었다.

[표 3] 인쇄비의 부가세 이중지급 현황

(단위 : 원)

순번	계약번호	업체제출 세금계산서			이중지급 부가세	지급일	담당자
		공급가액	부가세	합계			
1	L14S005001	1,397,100	139,710	1,536,810	153,681	'14.10.28.	◆◆
2	L14S017000	113,637	11,363	125,000	12,500	'15.06.03.	◇◇◇
3	L14S068000	636,364	63,636	700,000	70,000	'15.05.12.	◆◆◆
계		2,147,101	214,709	2,361,810	236,181		

1) 화재, 침수 등으로 연구기자재의 피해나 연구기자재로 인한 타인과 타인 소유물에 피해를 끼쳤을 경우 배상책임 등

조치할 사항 중앙연구원장은 ① 직접경비로 구입한 연구기자재를 용역완료 후 협력사에 임의 보관하고 있는 관련 용역의 연구기자재에 대한 관리 및 조치방안을 마련하여 시행하여 주시기 바라며(권고) ② 인쇄비의 부가가치세를 이중 지급한 관련자들에게는 재발방지를 위해 확인서 징구와 관련사항 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

[①항 관련 용역]

- 1) APR+ 설계안전성 향상 기술개발 기기설계 및 제작성 평가 분야(▮▮▮▮ 연구소)
- 2) 염분차발전 PRO 파일럿 개발 및 분석(▮▮▮▮▮▮▮ 기술연구소)
- 3) APR+ 원자로용기 외벽냉각 열전달 실험(▮▮▮▮ 연구소)

[②항 관련자]

- 1) 원전사후기술센터 해체팀 2직급 ◆◆
- 2) ▮▮▮▮▮▮▮ 기술연구소 부지구조그룹 3직급 ◇◇◇
- 3) ▮▮▮▮▮▮실 연구운영팀 3직급 ◆◆◆

(내부 참고)

1. 기구도표 (중앙연구원)

“생략”

- 이견에서 직원에 대한 신분상조치가 없는 사유는 최초의 감사 목적으로 개선안 도출 및 컨설팅 감사를 위한 것임에 따라 목적에 맞게 감사업무를 처리 하였으며, 감사도중에 심각한 비리 등 신분상 조치를 취해야할 정도의 사안이 발견 되지 않아 신분상 조치는 하지 않고 처리하고자 합니다.

2. 관계법령 및 규정

□ 「연구개발지침」

- 제32조(연구과제 성과물 관리) ①수행부서장은 연구개발로 취득한 무형적 결과물에 대한 지식재산권 확보에 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ② 수행부서장은 및 활용부서장은 연구개발로 얻어진 연구기자재·연구시설·시작품 등의 유형적 결과물의 관리 및 자산 취득에 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ③ 지식재산권을 포함한 제반 연구성과물은 회사의 소유로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 위탁연구 수행기관과 공동 소유하는 것이 지속적 기술개발에 효율적이라고 판단되거나 공동 또는 협동연구개발의 성과로서 발생하는 지식재산권은 협약 또는 계약내용의 지분에 따라 공동 소유할 수 있다.
- ④ 수행부서장 또는 활용부서장은 필요시 제2항의 연구기자재, 연구시설 및 시작품 등을 연구기관, 산업체 및 교육기관에 유상 또는 무상으로 양도할 수 있다.
- ⑤ 수행부서장 또는 활용부서장은 연구과제 성과물을 「보안업무취급지침」 및 「자체비밀세분류지침」에 따라 보안관리 하여야 한다.
- ⑥ 「자체비밀세분류지침」에서 규정한 비밀 및 대외비 이외의 연구과제 성과물에 대해서는 「기술정보 관리지침」에 따라 관리등급을 부여 한다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 · 통 보 요 구

제 목 엔지니어링손해배상 공제료 관련 업무 개선

관 계 부 서 중앙연구원 >>팀 등

내 용

1. 공제가입 대상금액 및 공제료 직접 산정에 따른 오류

「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에서 엔지니어링 사업 수행 시 발생하는 재산상의 손해를 보전하기 위해 발주자는 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링 사업대가에 계상하도록 되어 있다.

이에 따라 엔지니어링사업 관련 용역을 발주하기 위해 담당자가 직접 공제료를 계산하여 용역설계서에 반영하고 있다. 직접 계산하는 과정 중에 복잡한 계산식과 서로 다른 요율 때문에 ‘공제요율 · 공제가입금액 · 계산식’ 등을 잘못 적용하는 사례가 [표 1]과 같이 발생하고 있다.

[표 1] 공제료 직접 산정에 따른 오류

계약번호	계 약 명	문 제 점	담당자
L13S047000	감속재온도계수 운전여유도 확장	공제가입금액 과다	㉠㉠㉠
H13S080000	중수로 개량연료(37M) 상용화 설계/성능평가 용역	"	㉡㉡㉡
L14S075000	고리1호기 2차 계속운전 안전성평가(▶▶▶▶▶)	"	㉢㉢㉢

계약번호	계 약 명	문 제 점	담당자
L14S025000	규제요원 교육훈련용 시뮬레이터 모델개발	"	●○○
L14S018000	신한울1·2호기 시뮬레이터용 보조계통 모델 개발 및 시스템 통합	"	●●●
L13S012000	섬진강수력발전소 본관 구조물 안전진단	요율 오적용	●●●
L14S025000	규제요원 교육 훈련용 시뮬레이터 모델 개발	요율 및 계산식 오적용	◇◇◇

[표 1]의 문제점들은 ① 공제가입금액을 공제료가 제외된 순계약금액으로 적용하지 않거나, ② 요율을 적용하면서 다른 사업부문의 요율을 적용하거나 계약금액의 규모에 따라 구간별로 다르게 적용해야 하는 요율을 일괄 적용하는 등의 이유로 발생한 것이다.

또한 공제가입금액 등에 대하여는 「엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령」 제12조(발주청의 의무 등)에 따라 발주청이 위 업무처리 요령에 부합하는지 검토해야 하는데 일부 검토가 미흡하였다.

2. 엔지니어링손해배상 보험료(공제료) 지급 처리 절차 개선

계약상대자가 납부한 공제료는 발주자인 우리 회사가 용역의 기성 또는 준공대가를 지급할 때 계약상대자가 제출한 ‘엔지니어링 손해배상공제증권’ 등을 근거로 사후 정산해주고 있다. 그 정산 실태 점검결과는 [표 2]와 같다.

그리고 「엔지니어링손해배상보험 또는 공제업무처리요령」 제10조(보험료 또는 공제료의 산정) 제2항에서는 계약상대자가 제출한 산출내역서의 공제료와 계약상대자가 실제 납부한 공제료 사이에 차액이 발생하더라도 정산할 수 없도록 되어 있다.

[표 2] 계약상대자 납부 공제료 정산 내역

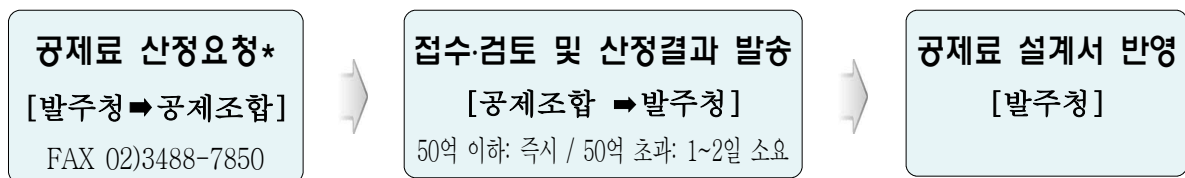
구 분	지급 현황	건수	지급금액(천원)	비 고
산출내역서 금액 > 실 납입액	산출내역서 금액 지급	3	24,947	사손 발생
	실 납입액 지급	14	179,090	법규 위반
산출내역서 금액 = 실 납입액	산출내역서 금액 지급	9	122,891	정상 처리

구 분	지급 현황	건수	지급금액(천원)	비 고
산출내역서 금액 < 실 납입액	산출내역서 금액 지급	1	573	-
합 계		27	327,501	

그런데 [표 2]에서 보는 바와 같이 공제로 실 납입액이 산출내역서 금액보다 적을 때 실 납입금액만 지급하여 차액 정산을 금지하는 관련 고시를 준수하지 못하거나, 또는 실 납입액보다 많은 산출내역서 상의 금액을 지급하여 사손이 발생하는 등의 문제가 발생하고 있다.

이러한 문제들은 엔지니어링 공제조합이 무료로 제공하는 [그림 1]과 같은 ‘공제로 산정의뢰’ 서비스를 이용하여 공제료를 산정하고 용역설계나 계약 등의 업무에 반영한다면 법규위반과 사손발생 등을 사전 차단할 수 있다.

[그림 1] 공제협회 이용 공제로 산정 절차



* 공제로 산출 가능한 최소한의 자료제공 필요

조치할 사항 중앙연구원장은 ① 엔지니어링손해배상보험 공제로 설계와 지급 업무를 처리하면서 공제가입대상금액·요율 등을 잘못 적용하여 업무를 처리한 관련자들에게 재발방지를 위하여 「엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령」에 대하여 교육을 수행하여 주시고(**통보**), ② 공제로 직접산정에 따른 오류 등의 문제점을 해결하기 위해 공제로 산정은 엔지니어링공제조합의 ‘공제로 산정의뢰’ 서비스를 활용하도록 관련 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.(개선)

[①항 관련자]

- 1) ▨▨▨▨연구소 ▲▲▲▲▲그룹 2직급 ㉠㉠㉠
- 2) ▨▨▨▨연구소 △△△△△그룹 4(갑)직급 ㉡㉡㉡
- 3) ▨▨▨▨연구소 ▶▶▶▶▶그룹 3직급 ㉢㉢㉢
- 4) ▨▨▨▨연구소 ▲▲▲▲▲그룹 3직급 ㉣㉣㉣
- 5) ▨▨▨▨연구소 △△△△△그룹 4(을)직급 ㉤㉤㉤
- 6) ▨▨▨▨연구소 ▩▩▩▩▩그룹 3직급 ㉥㉥㉥
- 7) ▨▨▨▨연구소 ▲▲▲▲▲그룹 4(을)직급 ㉦㉦㉦

(내부 참고)

1. 기구도표 (중앙연구원)

“생략”

- 이견에서 직원에 대한 신분상조치가 없는 사유는 최초의 감사 목적으로 개선안 도출 및 컨설팅 감사를 위한 것임에 따라 목적에 맞게 감사업무를 처리 하였으며, 감사도중에 심각한 비리 등 신분상 조치를 취해야할 정도의 사안이 발견 되지 않아 신분상 조치는 하지 않고 처리하고자 합니다.

2. 관계법령 및 규정

□ 「엔지니어링산업 진흥법」

○ 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)

① ~ ② (생략)

- ③엔지니어링사업자는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 한다.
- ④엔지니어링사업자는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 제1항에 따른 엔지니어링사업 대가에 계상(計上)하여야 한다.
- ⑤제4항에 따른 보험 또는 공제의 기간·종류·대상 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 「엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령」

- 제6조(보험 또는 공제 가입금액) ①보험 또는 공제의 가입금액은 엔지니어링사업의 계약금액에서 부가가치세와 손해배상보험료 또는 공제료를 제외한 금액(이하 “순계약금액”이라 한다)으로 한다.

- ②발주청은 계약금액이 증감된 경우 엔지니어링사업자로 하여금 증감된 순계약금액만큼 보험 또는 공제가입금액을 증액 또는 감액하게 하여야 한다. 다만, 계약금액이 증감되는 경우로서 증감된 순계약금액이 당초 보험 또는 공제가입금액의 100분의 10 이내인 경우에는 그러하지 아니한다.

- 제10조(보험료 또는 공제료의 산정) ①발주청은 보험료 또는 공제료의 산

정시 엔지니어링사업의 순계약금액에 보험요율 또는 공제요율을 곱하여 산정하며, 보험요율 또는 공제요율은 보험업법 제176조에 따라 설립된 보험요율산출기관, 손해보험회사, 공제조합 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 산출한다. 이 경우 보험요율산출기관과 공제조합 등은 사전에 지식경제부장관의 의견을 들어야 한다.

②발주청은 엔지니어링사업자가 제출한 입찰금액 산출내역서상의 보험료 또는 공제료와 손해보험회사 또는 공제조합 등에 실제 납입한 보험료 또는 공제료 간에 차액이 발생한 경우 이를 이유로 보험 또는 공제가입을 거절하거나 동차액의 정산을 요구할 수 없다.

○ 제12조(발주청의 의무 등) ①발주청은 엔지니어링사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간, 피보험자 등이 본 업무처리 요령에 부합하는지의 여부를 검토하여야 한다.

② (생략)